R06 蛙得清 · 数据分析能力演练

六个命题，二十一项能力，全跑一遍

自己出题、自己找数、自己算、自己验。六个命题从数据底座一路走到因果推断与用户分群， 每份报告都由报告内核确定性渲染，数字能追到 results/ 里的原始 JSON。

49 次技能调用 | **21/21** 技能覆盖 | **6** 份完整报告 | **1** 个底层缺陷被修

数据截止 2026-11-13

六个命题

按「先验数据、再拆增长、再定价、再做实验、再做因果、最后看用户与内容」的顺序读；每份都是独立可交付的报告，含结论先行、KPI、图表、证据边界、记录层与口径分数。

命题 1 →

这套数据能撑多强的结论?

个护订单 + 市场台账的六维体检

20,000 订单行数 | **8.1/10** 质量总分 | **PASS** 语义校验

`01_数据底座体检.html`

命题 2 →

增长是「卖得多」还是「卖得贵」?

洗护发量价拆解与价格弹性

695.51 亿 2025 线上洗护发 | **+11.94%** 量贡献 | **-3.87%** 价贡献

`02_增长量价拆解.html`

命题 3 →

50—80 元是利润区吗?

价格带效率、客单价结构与满减断点

39.28% 50—80 元销售额占比 | **3.2** 效率指数 | **0.0591** 品类 η^2

`03_定价与门槛.html`

命题 4 →

主图改版能不能把转化提上去?

一次 20 万人 A/B 的设计、读出与 SRM 门禁

20 万 样本 | **3.13%** CTR lift | **2.42%** CVR lift

`04_主图AB实验.html`

命题 5 →

命题 6 →

把预算搬到抖音，有增量吗？

DID + PSM + 后门调整的四重交叉

+9.9 万/周 TWFE ATT　**p=0.26** 预趋势　**p=0.0** 安慰剂

05_预算迁移因果.html

首单折扣客值不值得投？

漏斗、留存、分群与自媒体看板

3.3% 整体转化　**33%** 次月留存　**73.3%** 复购订单占比

06_用户留存与内容.html

能力覆盖：21 项技能

「跑一遍」指真的通过 `guagua.py call r06 …` 执行并取回结构化输出，不是文档里勾选。49 次调用全部 exit 0。

技能	用在	执行的动作	结果
`semantics`	P1 数据体检	validate / compute / reconcile	通过；发现 count_distinct 返回类型缺陷
`quality`	P1 数据体检	audit / clean	8.1 分；及时性 0
`explore`	P6 用户与内容	funnel / cohort / rfm / segment / metrics / time_series / saas	7 个动作全部跑通
`rootcause`	P2 增长拆解	decompose / drilldown	城市贡献 + 品类帕累托
`describe`	P1 / P2 / P3	均值/中位/分位/偏度	4 次
`correlate`	P2 增长拆解	Pearson	折扣 vs 金额 r=-0.12
`ttest`	P4 / P6	Welch t + Cohen's d	2 次，均不显著
`chi2`	P3 / P4 / P6	独立性 + Cramér's V	3 次；渠道×退货显著
`anova`	P3 定价	单因素 + η^2	F=314，η^2=0.059
`regression`	P2 增长拆解	OLS + 标准化 beta	R^2=0.022
`abtest`	P4 A/B	lift + SRM + 决策	clean=no_ship；srm=rerun
`power`	P4 A/B	样本量 / MDE	8.07 万/组
`causal`	P5 因果	后门调整 + 分层	5.57pp，偏差 0.88pp
`matched`	P5 因果	PSM + 卡尺 + 反驳	6.05pp，CI 不含 0

技能	用在	执行的动作	结果
`did`	P5 因果	2×2 / TWFE / 事件研究 / 安慰剂 / 交错	ATT +9.9 万/周
`elasticity`	P2 增长拆解	log-log OLS	-1.344，R^2=0.569
`scinlp`	P1 / P2	describe / textstats / backend	偏度 1.52；标题词频
`domain`	P1 数据体检	list	omicverse 后端不在本机，blocked
`viz`	P1 数据体检	spec / guide / report	48 类图表注册表校验通过
`selfmedia`	P6 用户与内容	normalize / dashboard / report	3 平台，partial
`rdd`	P3 定价	局部线性 + 带宽 + 密度 + 协变量	+12.62 元，密度 p=0.84

数据来源：真实与模拟分开标

真实公开数据
个护调研 76 条观测、魔镜牙膏价格带 / 口腔分平台、6 家上市公司 2025 年报、2024–2025 洗护发年度值。 用于 P1 的对账、P2 的量价分解、P3 的价格带。

模拟数据（seed=42）
订单 2 万单、A/B 20 万会话、40 城 × 26 周面板、12,000 购物车、5,345 用户 cohort、内容快照。 锚点对齐公开数据（洗护均价≈53 元、CTR≈3.2%），只用于演示方法，不冒充真实业务。

这次发现并处理的问题

1. 修了一个底层缺陷： `shared/methods/deep.py::_within2` 在子样本（事件研究只用 pre 期）时对空的 unit/time 单元做除法，直接 ZeroDivisionError，导致 TWFE + 事件研究跑不起来。已改为空单元跳过，`test_methods_deep` 13 项全过。
2. 报了一个未修缺陷： `semantics compute` 的 `count_distinct` 返回去重值列表而不是计数；不是数据问题，已在 P1 里标注并绕开。
3. 一个方法口径提醒：事件研究以「窗口外所有期」为基准，和线性预趋势检验口径不同；P5 里两处结论不一致时，按更保守的读。

报告渲染：core/report_renderer.py（确定性） | 技能输出：results/*.json | 数据：data/（含 MANIFEST.json）